

Lista de Exercícios

Disciplina: Verificação e Validação (V&V)

1. Diferencie verificação e validação. Quais os objetivos da V&V
2. Qual a diferença entre verificação estática e dinâmica?
3. Diferencie falha e falta
4. Em que fases do ciclo de vida do desenvolvimento do software acontecem as seguintes atividades:
 - a. Definição do plano de teste do projeto
 - b. Planejamento dos testes de aceitação
 - c. Execução dos testes de aceitação
 - d. Planejamento dos testes de sistema
 - e. Execução dos testes de sistema
 - f. Planejamento dos testes de integração
 - g. Execução dos testes de integração
 - h. Planejamento dos testes de unidade (ou unitários)
 - i. Execução dos testes unitários
5. Defina
 - a. Testes de aceitação
 - b. Testes de sistema
 - c. Teste de integração
 - d. Testes de unidade (ou unitários)
 - e. Teste de regressão
 - f. Teste exploratório
 - g. Teste de desempenho
 - h. Teste de usabilidade
 - i. Teste de carga
 - j. Teste de segurança
6. O que é um caso de teste? Como definir um caso de teste?
7. Diferencia teste de caixa branca e teste de caixa preta. Quais as técnicas de caixa branca e caixa preta estudadas na disciplina?
8. Quais as vantagens e desvantagens de testes de caixa branca?
9. Quais as vantagens e desvantagens de testes de caixa preta?
10. O que é um test smell? Cite e explique um exemplo de test smell
11. Levando em consideração o seguinte problema:

Ao final de uma disciplina, o SIPPA precisa determinar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Um aluno será considerado aprovado por média se obtiver média acima de 7,0. Um aluno pode ir para a prova final se tiver média acima de 4,0. O aluno será considerado aprovado na final se obtiver média acima de 5,0 e nota de final acima de 4,0. Os alunos que não tiverem média para ir para a final serão considerados reprovados sem direito a fazer final. Os alunos que obtiverem média abaixo de 5,0 ou nota de final abaixo de 4,0 serão reprovados. O aluno reprovado por falta se faltar a mais que 25% das aulas, independente da média obtida.

Responda:

- a. Determinar as classes de equivalência e seus casos de teste
 - b. Determinar os valores limites e seus casos de teste
 - c. Implementar um programa para resolver esse problema
 - d. Determinar os casos de teste para conseguir
 - i. 100% de cobertura de comandos
 - ii. 100% de cobertura de caminhos
 - e. Determinar a complexidade ciclomática do código desenvolvido
12. Faça os casos de teste levando em consideração o seguinte caso de uso:
[UC003] Cadastrar Encomenda (retirado de
http://www.lyfreitas.com/pdf/Modelo_de_Caso_de_Uso.pdf)

Ator(es): Diretor da Empresa

Descrição: Este caso de uso tem por objetivo cadastrar encomendas de placas.

Pré-condições: Não há.

Pós-condições: Não há.

Cenário principal

1. O sistema busca e exibe a lista dos clientes cadastrados, em ordem alfabética de nome. (CA001)
2. O usuário seleciona um nome de cliente da lista preexistente.
3. O sistema exibe o telefone do cliente.
4. O usuário informa os dados da encomenda
5. O sistema calcula e exibe a data prevista de entrega do pedido.
 - 5.1. [Extends Caso de Uso Calcular Prazo de Entrega]
6. O sistema calcula e exibe o valor a pagar pela encomenda.
 - 6.1. [Extends Caso de Uso Calcular Preço de Venda da Encomenda]
7. O usuário informa o valor do sinal. (EXC001)
8. O usuário confirma a encomenda
9. O sistema gera automaticamente um número de encomenda
10. O sistema emite um recibo, em duas vias, com os seguintes dados:
 - 10.1. nome do cliente, telefone de contato, data da encomenda, frase a ser impressa na placa, tamanho da placa (altura e largura), cor da placa, cor da frase, valor da encomenda, data prevista de entrega e valor do sinal.
11. O sistema atualiza os valores no cadastro, lançando o status da encomenda como “aberto”.

Cenário alternativo

CA001 - Cliente não cadastrado

Se for um cliente novo, o usuário seleciona a opção de “cadastrar novo cliente”.

[Include Manter Cliente]

Exceções

EXC001 - Valor do sinal insuficiente

O sistema não deve aceitar um valor de sinal inferior a 50% do valor de venda da peça.
No caso do sinal ser inferior, o sistema deve exibir uma mensagem de erro, incluindo na mensagem o valor mínimo permitido.

Inclusão (includes)

UC002 – Manter Cliente

Extensões (extend)

UC004 – Calcular Prazo de Entrega

UC005 – Calcular Preço de Venda da Encomenda

13. Qual o objetivo do BDD? Quais as vantagens de usar BDD?
14. Qual o formato de um cenário escrito com BDD?
15. Quem participa da definição dos cenários usando BDD?
16. Em que fase do desenvolvimento de software o BDD deve ser aplicado?
17. Quais as abordagens de integração de sistemas disponíveis? Quais as vantagens e desvantagens delas?
18. Quando usamos drivers e quando usamos stubs?
19. Lista todos os cenários de teste de sistema (não precisa fazer os casos, somente descrever as situações de teste) para um jogo da velha. Ex: Um cenário de teste é adicionar uma pedra em uma posição válida (entre 1 e 9)
20. Qual a diferença entre teste de aceitação e teste de sistema?
21. Qual a diferença de um mock strict e um leniente?
22. Levando em consideração o código abaixo responda:

```
[Test]
public void Quando_email_existe_retorna_mensagem_email_existente() {
    var repositorioEmails = new Mock<IListadeEmails>();
    repositorioEmails.Setup(r => r.Existe(email_existente)).Returns(true);
    var controller = new EmailController(repositorioEmails.Object);
    var retorno = controller.Cadastrar(email_existente);
    Assert.AreEqual("E-mail já cadastrado.", retorno.JsonDataAsString());
}
</IListadeEmails>
```

- a. Qual a classe que não está pronta ainda?
 - b. Ela é testada como uma mock ou um stub? Como você sabe disso?
 - c. Quais os passos de configuração?
 - d. Quais os passos de execução?
 - e. Quais os passos de verificação?
23. Levando em consideração o código abaixo responda:

```
[Test]
public void Quando_email_nao_existe_adiciona_na_lista_de_emails() {
    var repositorioEmails = new Mock<IListadeEmails>(MockBehavior.Strict);
    repositorioEmails.Setup(r => r.Existe(email_novo)).Returns(false);
    var controller = new EmailController(repositorioEmails.Object);
    controller.Cadastrar(email_novo);
    repositorioEmails.Verify(r => r.Inserir(email_novo), Times.Once());
}
</IListadeEmails>
```

- a. Qual a classe que não está pronta ainda?
- b. Ela é testada como uma mock ou um stub? Como você sabe disso?
- c. Quais os passos de configuração?
- d. Quais os passos de execução?

e. Quais os passos de verificação?